ตัวอย่าง จงหาความหนาแน่นกระไฟฟ้า ($\mathbf{J}$) ที่จุดในระบบพิกัดฉาก $P(2,3,4)$ เมื่อสนามแม่เหล็กมีค่าเป็น $\mathbf{H} = x^2 z\hat{\mathbf{a}}_y - y^2 x\hat{\mathbf{a}}_z$

วิธีทำ ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า ($\mathbf{J}$) สามารถหาได้จากรูปแบบจุดของกฎวงจรของแอมแปร์ดังนี้

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \tag{1}$$

สมการ (1) มีความหมายว่าที่ใดมีความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า ($\mathbf{J}$) ที่นั่นยอมมีการหมุนของสนามแม่เหล็ก ($\mathbf{H}$) ทิศของ $\mathbf{J}$ และ $\mathbf{H}$ เป็นไปตามกฎสกรูมือขวา กล่าวคือ นิ้วทั้งสี่วนตามทิศของ $\mathbf{H}$ นิ้วหัวแม่มือแสดงทิศของ $\mathbf{J}$

พิจารณา $\nabla \times \mathbf{H}$ ในระบบพิกัดฉาก

$$\nabla \times \mathbf{H} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix} \tag{2}$$

ในที่นี้ $\mathbf{H} = x^2 z\hat{\mathbf{a}}_y - y^2 x\hat{\mathbf{a}}_z$ ทำให้ได้ $H_x = 0$, $H_y = x^2 z$ และ $H_z = -y^2 x$ แทนค่าองค์ประกอบเหล่านี้ใน (2) ได้

$$\nabla \times \mathbf{H} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ 0 & x^2 z & -y^2 x \end{vmatrix} \tag{3a}$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x \begin{vmatrix} \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ x^2 z & -y^2 x \end{vmatrix} - \hat{\mathbf{a}}_y \begin{vmatrix} \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ 0 & -y^2 x \end{vmatrix} + \hat{\mathbf{a}}_z \begin{vmatrix} \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} \\ 0 & x^2 z \end{vmatrix} \tag{3b}$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x \left(\frac{\partial}{\partial y}(-y^2 x) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 z) \right) - \hat{\mathbf{a}}_y \left(\frac{\partial}{\partial x}(-y^2 x) - 0 \right) + \hat{\mathbf{a}}_z \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2 z) - 0 \right) \tag{3c}$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x \left(-2yx - x^2 \right) + \hat{\mathbf{a}}_y y^2 + \hat{\mathbf{a}}_z 2xz \tag{3d}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = -\hat{\mathbf{a}}_x (2xy + x^2) + \hat{\mathbf{a}}_y y^2 + \hat{\mathbf{a}}_z 2xz \tag{3e}$$

แทน (3e) ใน (1) ได้

$$\mathbf{J} = -\hat{\mathbf{a}}_x(2xy + x^2) + \hat{\mathbf{a}}_y y^2 + \hat{\mathbf{a}}_z 2xz \tag{4}$$

ที่จุดในระบบพิกัดฉาก $P(2,3,4)$ จะได้ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ามีค่าเป็น

$$\mathbf{J} = -\hat{\mathbf{a}}_x\left(2(2)(3) + 2^2\right) + \hat{\mathbf{a}}_y 3^2 + \hat{\mathbf{a}}_z 2(2)(4) \tag{5a}$$

$$\mathbf{J} = -16\hat{\mathbf{a}}_x + 9\hat{\mathbf{a}}_y + 16\hat{\mathbf{a}}_z \quad \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}^2} \tag{5b}$$
